开始之前

PulseLink 快速入门手册

v0.1 • 2026-10-16

设备接入 • 规则告警 • 多通道通知

本手册介绍 PulseLink 的安装、设备接入、规则告警与通知配置，帮助管理员了解首次使用路径。协议参数与部署细节请结合对应发行版本的文档使用。

建议的使用路径

1. 准备经核验的正式安装包，完成安装与管理员初始化。
2. 选择外部 OPC UA 连接或内置协议网关，配置设备与点位。
3. 确认实时数据、质量与时间戳正常，再配置告警规则。
4. 安装通知插件，配置联系人、通道和通知策略。
5. 演练触发、确认、恢复、升级及投递失败等场景。

试用与授权

未导入有效许可证时使用固定试用额度：100 个点位、100 条报警规则、30 天热历史保留。当前版本试用无固定到期日，30 天不是试用期限。系统基础容量为 999 台设备。

本手册目录

第 2 页：首次安装与登录
第 3 页：设备与数据接入
第 4 页：告警规则与消息推送
第 5 页：私有通知 SDK 入门

> 使用说明：规则条件与时间由管理员按现场需要配置。安装包可用性与协议兼容性以目标版本说明为准。本手册适用于快速了解操作路径。

INSTALL

首次安装与登录

适用于 Windows 首次部署

1. 获取并核对安装包

首次部署使用完整的 `PulseLink-Setup.exe` 正式安装包，并核对发布版本和 SHA-256 摘要。开发用无载荷向导不能用于部署整套系统。

2. 运行安装向导

1. 双击安装程序，允许 Windows 管理员权限。
2. 选择全新的本地安装目录，默认目录为 `C:\Program Files\PulseLink`；不要覆盖已有安装。
3. 设置管理员账号与密码。当前向导要求密码为 12～256 位，包含字母和数字。
4. 设置 Web 端口，默认 HTTP 端口为 8080；按部署要求选择快捷方式和防火墙选项。
5. 开始安装，等待签名与摘要校验、服务注册、服务启动及初始化检查完成。

3. 打开系统并登录

安装完成后使用向导提供的入口打开系统。首次登录后修改初始密码，再按现场要求配置 HTTPS、账号权限与设备连接。

正式授权

进入“系统管理 → 许可证”，使用授权方交付的激活密钥在线激活，或离线导入与当前设备 ID 匹配的受信任签名许可证包。额度与有效期以许可证为准。

运行与后续维护

正式安装包内嵌所需 .NET 运行时，支持离线安装。管理器用于检查服务状态，关闭管理器不会停止后台服务。已有系统通过 OTA 更新，升级前备份数据库、配置与证书。

> 本手册不包含安装文件。部署前请确认安装包发行状态与目标环境要求。安装失败时应查看向导提供的诊断位置，避免反复覆盖或删除数据。

CONNECT

设备与数据接入

区分外部 OPC UA 与内置网关

路径 A：连接已有 OPC UA 服务器

1. 新增 OPC UA 连接，填写 Endpoint 与对应安全设置。
2. 安全端点首次连接时，显式审批待信任服务器证书，再重新连接。
3. 浏览节点，建立业务设备与点位绑定。
4. 启用监控，检查实时值、数据质量、源时间与连接状态。

客户端提供浏览、读取、订阅及按权限执行的写入、方法调用入口。连接中断时，系统尝试重连并恢复订阅；未知证书不会自动被信任。

路径 B：使用内置协议网关

1. 配置 Modbus TCP、Siemens S7 或 MQTT 数据源。
2. 按协议与设备手册配置源点位、数据类型与采样参数。
3. 创建源点位到内部 OPC UA 变量的映射。
4. 将内部节点绑定到业务设备点位，再接入实时、历史与规则链路。

协议驱动 → 源点位 / 映射 → 内部 OPC UA 节点 → 设备监控

检查质量，而不仅是数值

关注 Good / Uncertain / Bad 状态、数据新鲜度与时间戳。断线、失鲜或类型不匹配时，应根据诊断处理；旧值不能作为持续有效的现场值。

> 内置网关当前为本机只读浏览、读取与订阅路径，不提供通用设备写入或对外开放端点。具体 PLC 型号、固件、Broker、网络与容量需要现场验证。

RULES & NOTIFY

告警规则与消息推送

先判断异常，再决定如何通知

1. 配置规则条件

规则支持数值比较与区间、布尔及字符串相等 / 不等。最多组合 16 条条件，选择全部满足（AND）或任一满足（OR），并按需配置防抖、恢复滞回、连续匹配、变化率或无数据超时。

配置流程：选择点位 → 设置触发条件与防抖 → 设置恢复条件与稳定时间。

2. 准备通道与联系人

安装并启用受信任的通知插件，创建通道实例并填写配置；为用户或值班终端准备该渠道支持的联系方式。可通过插件接入消息平台、短信、语音或企业自有通知方式；具体以已部署插件为准。

3. 配置通知策略

1. 选择设备范围、最低严重级别及触发 / 恢复等事件。
2. 选择设备订阅人、当前值班人或静态用户组。
3. 选择通道，设置标题与正文模板，例如 `[{Severity}] {RuleName}`。
4. 按需限制设备订阅人的工作日与工作时间。

4. 设置升级并演练

告警仍处于活动状态时，可按配置延迟升级到设备责任人、部门负责人、值班人或用户组，并设置重复提醒。确认或恢复后，取消尚未执行的升级与提醒。

查看投递记录与收件人快照，区分“已受理”和“已送达”。失败投递支持重试，但外部渠道是否真正送达需要相应回执。

> 订阅人工作窗口之外的普通通知会跳过，不延期；值班、静态组与升级通知不受此窗口限制。无数据超时从本进程收到有效实时值后开始计时。

OPEN SDK

开发与交付自己的通知插件

通知插件开发入门

PulseLink 提供开放的 .NET 通知插件 SDK。企业可开发内部消息平台、自建短信服务或专用设备通道；这些是可扩展场景，不代表已内置所有供应方的实现。

1. 引用并实现接口

引用 `PulseLink.Plugin.Abstractions`。插件入口实现 `INotificationChannelPlugin`，渠道实现 `INotificationChannel`。当前契约工程面向 .NET 10，发布时需确认宿主与 SDK 版本兼容。

2. 声明与验证配置

定义渠道 Key、显示名称、广播模式、联系人类型及配置模板。实现 `ValidateConfigurationAsync`，校验管理端保存的渠道配置。

3. 完成发送与结果处理

实现 `SendAsync`，接收平台已完成策略匹配、模板解析与联系人筛选的通知载荷。遵守取消与超时，准确区分供应方受理和送达；考虑以 DeliveryId 去重，避免重试导致重复业务效果。

4. 打包、部署与联调

按通知插件 SDK 文档生成兼容签名包，经允许列表与信任配置校验后由管理员安装。启用插件，配置通道实例与通知策略，再验证成功、失败、超时、重复投递等路径。

私有服务 / 设备 ← 通知插件 SDK ← 通知策略、联系人与投递调度

> 通知插件在宿主进程执行，属于受信任代码；不能将未经审核的程序集当作沙箱运行。企业私用可受控交付签名包与公钥；对外发布需维护发行资料并满足目标目录的审核与授权要求。完整接口与打包要求参见项目文档 docs/plugins/notifications.md。开发与联调应验证成功、失败、超时、取消与重试路径。